

Module 165 – Evaluation pratique finale

Pour ce projet, vous allez travailler sur un problème de votre choix, en vous basant sur des données opendata existantes. Ces données seront utilisées pour créer une base des données MongoDB que vous allez gérer et exploiter.

Modalités :

- Travail en groupe à choix libre : 2p à 3p
- Note commune à tout le groupe (Si problème : venir me voir **avant** le rendu)
- Calendrier :
 - Travail en classe les 27.04.2026, 04.05.2026, 11.05.2026, 18.05.2026
 - Travail à la maison si nécessaire
- Rendu sur Moodle : Max **lundi 25.05.2026 à 22h**

Objectifs & Notation :

1. Gérer un serveur standalone MongoDB : importer, exporter et modifier des données **[30%]**
2. Consulter une BD MongoDB standalone avec mongosh **[10%]**
3. Gérer les autorisations d'accès d'un serveur standalone MongoDB **[30%]**
4. Consulter une BD MongoDB standalone depuis une application **[30%]**

Critères de notation :

- Respect des délais et consignes
- Contenu pertinent, complet et original

1. Serveur standalone MongoDB :

- Les données :
 - Utiliser des données opendata existantes (min 20 documents)
 - Exemples de Sources possibles :
 - Sites Open data autour du monde :
<https://opendatainception.io/>
 - Site Open Data : <https://www.kaggle.com/datasets>
 - Awesome Game Datasets :
<https://github.com/leomaurodesenv/game-datasets?tab=readme-ov-file#dataset>
 - Le dataset choisi peut être modifié pour réduire sa taille
 - Créez une documentation incluant une description des données, de leur signification et de ce que vous planifier comme utilisation par la suite
 - **A rendre :**
 - [**nom du dossier = 1_data**] : lien du fichier original + fichier des données original + (si besoin) fichier des données modifié
 - [**nom du fichier = 1_data/data.pdf**] : description des données
- Serveur standalone :
 - Créez une BD appelée **my_data_<Nom1_ Nom2_ Nom3>**
 - Importez les données dans la collection avec nom **open_data** :
 - Modifier 3 documents
 - Ajouter 3 documents
 - Ajoutez une collection avec nom **my_team** :
 - Ajoutez les noms et prénoms des personnes du groupe
 - **A rendre :**
 - [**noms des fichier = 1_open_data_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.json, 1_my_team_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.json**] : Exportation de ces collections en tant que JSON

2. Serveur standalone, Commandes mongosh :

- Voici dessous les questions de base pour interroger votre BD :
 - Afficher les noms des BD disponibles dans le serveur
 - Afficher les noms des collections dans my_data
 - Compter le nombre des documents de chaque collection
- Ajoutez à cette liste 3 questions de votre choix, pertinentes dans l'utilisation que vous avez prévu de vos données
- Interrogez votre BD avec ces 6 questions. Mesurez le temps d'exécution
- Ajoutez les index permettant d'optimiser l'exécution de vos interrogations. Mesurez à nouveau le temps d'exécution.
- **A rendre :**
 - [**nom du fichier = 2_interrogations.pdf**] : Pour les 6 questions : la commande mongosh à utiliser pour répondre à la question + le temps d'exécution avant et après + le résultat d'exécution de la commande. Ainsi que la liste d'index ajoutés à la BD + justification de pourquoi ce choix.

3. Serveur standalone, Autorisations d'accès :

- (Conseil : gardez une copie du serveur standalone sans autorisation d'accès)
- Créez les utilisateurs suivants :

Utilisateur	Rôles	BD
myUserAdmin	userAdminAnyDatabase	admin
myUserAdmin	readWriteAnyDatabase	admin
userModify	readWrite	my_data

- Redémarrer le serveur avec l'authentification activée
- Tester vos configurations : Loggez-vous avec chaque utilisateur et tester les droits
- Réaliser maintenant une sauvegarde complète de votre serveur
 - Cette sauvegarde doit contenir :
 - Toutes les BD et collections
 - Les utilisateurs créés dans votre serveur
 - Pour ceci vous aurez besoin d'un rôle supplémentaire. Consultez les rôles disponibles chez MongoDB pour trouver votre réponse et créez un utilisateur additionnel appelé **userPlus**
- **A rendre :**
 - [nom du fichier = 3_bd_complete_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.bson] : Sauvegarde du serveur
 - [nom du fichier = 3_pass.pdf] : Les mots de passe pour chaque utilisateur

4. Application

- Développer une application simple qui exploite vos données : minimum 3 affichages différents de vos données
 - Les 3 affichages doivent provoquer 3 commandes différentes vers la BD, par exemple : 1 filtrage par champ nom, 1 tri selon le pays, retour la valeur avec salaire maximum
 - Pas valide : 3 fois des filtres, avec des champs différents (ex : filtrage par nom, filtrage par prénom, filtrage par ville)
- BD à utiliser : serveur standalone (avec ou sans authentification)
- Langage à choix (<https://www.mongodb.com/docs/drivers/>)
- **A rendre :**
 - **[.zip ou .git (public ou partagé avec vgepsic) avec nom app_module165_<Nom1_ Nom2_ Nom3>]** : Le code de l'application. Incluant un fichier Read-me avec :
 - Architecture générale de l'application: technologies
 - Fonctionnalités en bref (en décrivant les 3 affichages des données)
 - Instructions d'installation & exécution, 2 options à choix :
 - Docker
 - Local, installation et configuration pour PC Windows 11, processeur Intel i7

Planning suggéré :

Date	Tâche suggérée
27.04.2026	Choix du groupe + données
04.05.2026	(1) Serveur standalone + (2) Mongosh
11.05.2026	(3) autorisations
18.05.2026	(4) Application

Si Retard : 1 point de pénalité par tranche de 12h entamée

Rendu max	Max (/6)
25.05.2026 à 22h	6
26.05.2026 à 10h	5
26.05.2026 à 22h	4
27.05.2026 à 10h	3
27.05.2026 à 22h	2
APRES	1

Délivrable sur Moodle :

Un dossier compressé (fichier .zip) avec nom de tous les participants du groupe : **module165_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.zip**

Module165_<Nom1_ Nom2_ Nom3>

```
| 1_data\
  | fichier_data....
  | data.pdf
| 1_open_data_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.json
| 1_my_team_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.json
| 2_interrogations.pdf
| 3_bd_complete_<Nom1_ Nom2_ Nom3>.bson
| 3_pass.pdf
| app_module165_<Nom1_ Nom2_ Nom3> \
```